

M2 · Sistemes operatius monolloc

UF3 · Sistemes operatius lliures

Institut Carles Vallbona

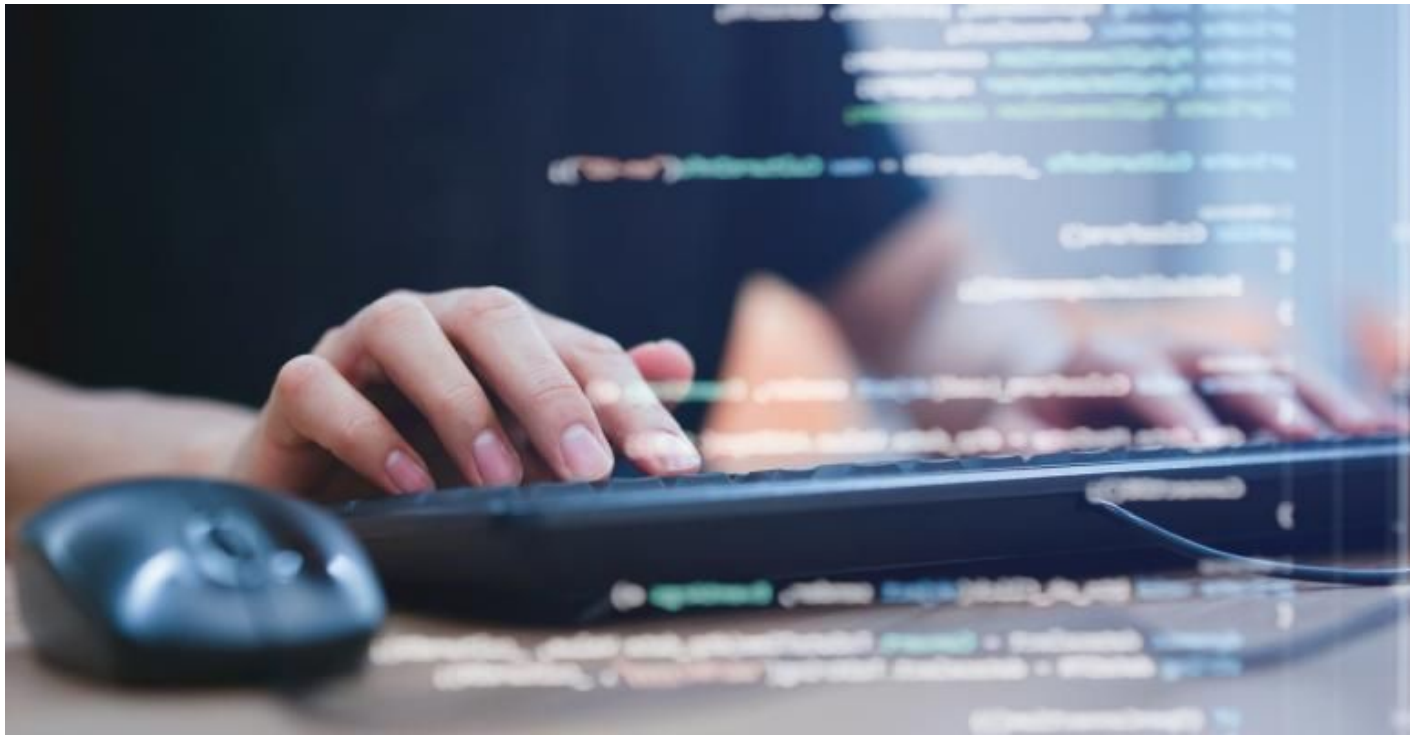
RA2. Configuració de sistemes operatius lliures:

Empaquetar i comprimir fitxers

Introducció

Una de les tasques que es duen a terme en un sistema operatiu és la gestió i classificació de carpetes i arxius.

En aquesta activitat treballarem les principals eines per empaquetar i comprimir programari o informació present al sistema de fitxers.



Manu Mestre 2022

Empaquetar fitxers

La comanda **tar** prové de "**T**ape **AR**chiver" i serveix per emmagatzemar arxius i directoris en un sol fitxer, sense comprimir.

Les opcions principals són les següents:

-c => per crear un arxiu.
-v => mostra el procés per pantalla.
-f => defineix el nom de l'arxiu.
-x => per desempaquetar el contingut de l'arxiu.

```
usuari@usuari-proves1:~$ tree Documents
Documents
├── Directori1
│   └── fitxer2.txt
├── Directori2
│   └── fitxer3.txt
├── Directori3
│   └── fitxer4.txt
└── fitxer1.txt

3 directories, 4 files
usuari@usuari-proves1:~$ tar -cvf arxiu.tar Documents
Documents/
Documents/fitxer1.txt
Documents/Directori2/
Documents/Directori2/fitxer3.txt
Documents/Directori1/
Documents/Directori1/fitxer2.txt
Documents/Directori3/
Documents/Directori3/fitxer4.txt
```


Manu Mestre 2022

Comprimir fitxers

Existeixen diferents formats de compressió de fitxers:

.gz => comprimeix només fitxers, directoris no, combinat amb tar.
.bz2 => comprimeix només fitxers, directoris no, combinat amb tar.
.zip => comprimeix fitxers i directoris.
.rar => format d'alta compressió propietari.

Format de compressió	Exemple de comanda per comprimir	Exemple de comanda per descomprimir
.gz	gzip arxius	gzip -d arxiu.gz
.bz2	bzip2 arxius	bzip2 -d arxiu.bz2
.zip	zip -r arxiu.zip directori/*	unzip arxiu.zip

Manu Mestre 2022

Comprimir fitxers

És habitual trobar arxius tar.gz donat que els fitxers .tar és una estructura d'arbre amb directoris i fitxers sense comprimir que es pot integrar en un fitxer gz.

Aquest tipus de fitxer es poden crear amb la comanda:

tar -czvf arxiu.tar.gz directori/*

o bé descomprimir amb la comanda:

tar -xzvf arxiu.tar.gz

Manu Mestre 2022

Preguntes?

?